

Dicionário de Dados e Modelo Entidade-Relacionamento (DER)

SQUAD 04

Versão	Data	Autor
1.0	16/06/2026	MATHEUS PAMPLONA OLIVEIRA
2.0	27/06/2026	MAURÍCIO GOMES ROCHA
2.1	27/06/2026	bruno.vieira@discente.ufg.br

1 - Introdução.....	3
2 - Persistência de Dados.....	3
3 - Modelo Conceitual.....	3
4 - Modelo Lógico.....	8
4.1 - Multi-tenant e plataforma.....	8
4.2 - Usuários, perfis e permissões.....	8
4.3 - Conteúdo suspeito e checagem.....	9
4.4 - Investigação, parecer e revisão.....	9
4.5 - Análise de IA (Guaia IA Hub).....	10
4.6 - Ingestão omnicanal.....	10
4.7 - Publicação editorial e configuração.....	10
4.8 -Tabela técnica de migração.....	11
5 - Regras de Integridade.....	11
5.1 - Multi-tenant e cadastro de agências.....	11
5.2 - Usuários e perfis.....	11
5.3 - Permissões.....	12
5.4 - Conteúdos suspeitos.....	12
5.5 - Ingestão e triagem.....	12
5.6 - Processo de checagem.....	12
5.7 - Investigação e evidências.....	12
5.8 - Análises externas e IA.....	13
5.9 - Pareceres e etiquetas.....	13
5.10 - Revisões e publicação.....	13
5.11 - Configuração, auditoria e ferramentas.....	13
6 - Cardinalidade dos Relacionamentos.....	13
7 - Dicionário de Dados.....	16
8 - Considerações Finais.....	16

1 - Introdução

Este documento apresenta o modelo de dados desenvolvido para a plataforma **eFCaaS** (Enhanced Fact-Checking as a Service), responsável por apoiar o processo de análise e verificação de conteúdos. O objetivo é estabelecer uma estrutura consistente para armazenamento, recuperação e relacionamento das informações utilizadas ao longo do fluxo operacional da solução.

O modelo foi concebido utilizando o paradigma relacional, permitindo a organização dos dados de forma estruturada, garantindo integridade, rastreabilidade e consistência entre as entidades envolvidas no processo de checagem de conteúdos.

Além de servir como base para implementação do banco de dados, este documento atua como referência para desenvolvedores, arquitetos de software e demais integrantes da equipe, facilitando a manutenção e evolução da solução.

2 - Persistência de Dados

A solução foi projetada utilizando uma arquitetura de persistência composta por diferentes tecnologias, cada uma destinada a atender necessidades específicas da aplicação. Como banco de dados principal, foi adotado o PostgreSQL, em razão de sua robustez, suporte a transações, mecanismos de integridade referencial e ampla utilização em aplicações corporativas. Para armazenamento temporário de metadados e otimização do desempenho da aplicação, foi prevista a utilização do Redis. Já o gerenciamento de arquivos e mídias é realizado por meio do MinIO, permitindo o armazenamento de objetos de forma escalável e independente do banco de dados relacional.

O modelo relacional adotado no PostgreSQL foi estruturado com foco na consistência e integridade dos dados, contemplando as seguintes características:

- Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD): PostgreSQL;
- Modelo de armazenamento relacional;
- Utilização de chaves primárias para identificação única dos registros;
- Utilização de chaves estrangeiras para garantir a integridade referencial;
- Normalização das tabelas para redução de redundâncias e inconsistências;
- Suporte às propriedades ACID para garantia da confiabilidade das transações;
- Controle de consistência e integridade dos dados.

3 - Modelo Conceitual

O modelo conceitual representa as principais entidades envolvidas na plataforma e seus respectivos relacionamentos. A estrutura mapeia o ciclo completo de verificação de conteúdos suspeitos, desde sua ingestão e triagem até o parecer técnico e a publicação final, integrando os mecanismos de auditoria, configurações de agências e automações por Inteligência Artificial.

As entidades contemplam os seguintes processos de negócio:

- **Gestão de identidades, usuários e permissões:** Controle estruturado de perfis de acesso baseado em funções (RBAC);
- **Cadastro de conteúdos suspeitos:** Recebimento, classificação e ordenação de prioridades de análise;
- **Análises preditivas automatizadas:** Processamento inicial e suporte à checagem com uso de Inteligência Artificial;
- **Fluxo de checagem e investigação de campo:** Metodologia de apuração e acompanhamento operacional dos analistas;
- **Armazenamento e rastreabilidade de evidências:** Gestão de metadados de arquivos, mídias e provas digitais ou físicas;
- **Mapeamento de análises externas complementares:** Integração de dados de verificação cruzada com outros veículos parceiros;
- **Emissão de pareceres técnicos:** Consolidação de conclusões fundamentadas vinculadas a etiquetas de vereditos;
- **Controle editorial e fluxo de revisão:** Verificação técnica e validação do conteúdo por pares;
- **Publicação e governança de relatórios:** Disponibilização dos artigos finais para consumo público e histórico imutável de auditoria.

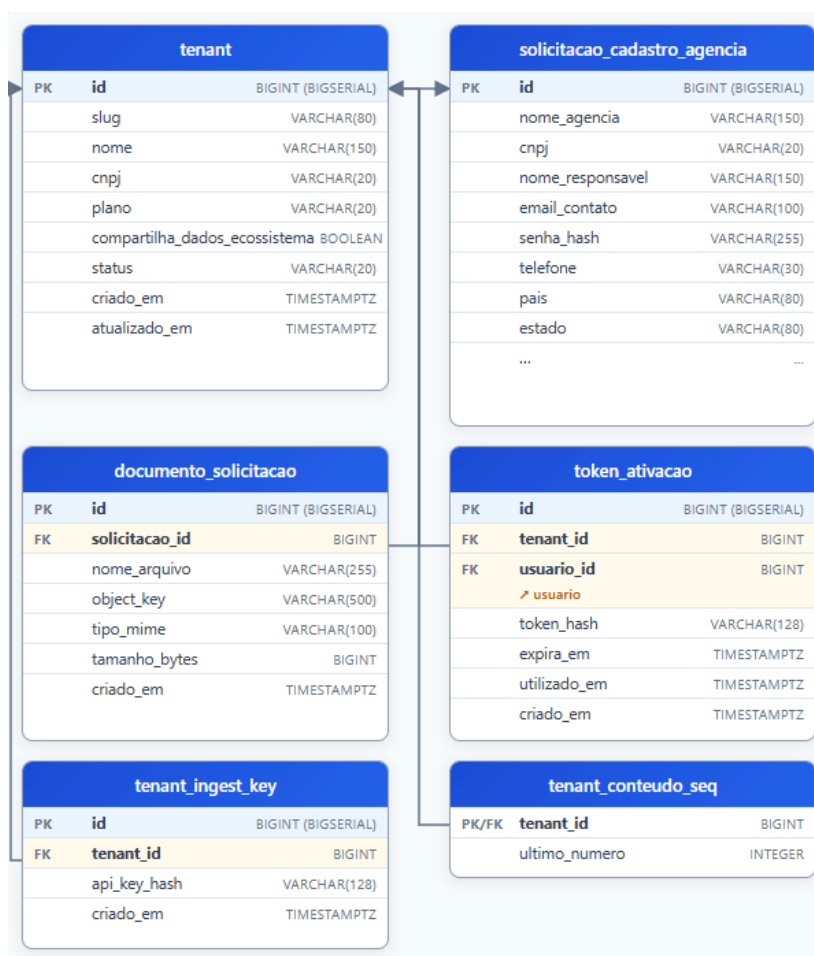


Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento Módulo Multi-Tenant.

Fonte: Elaborado pelo Squad 4 no âmbito da disciplina da Residência Técnica (2026/1).

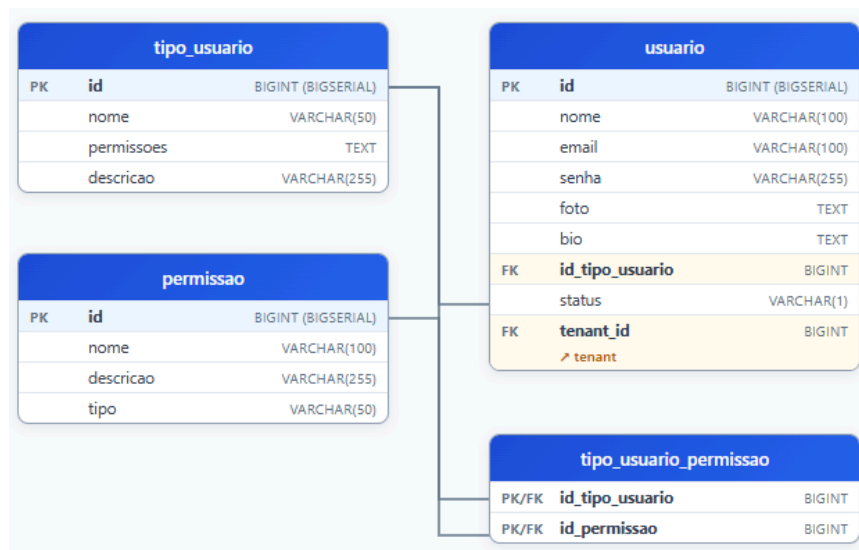


Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento Módulo Usuários e Permissões.

Fonte: Elaborado pelo Squad 4 no âmbito da disciplina da Residência Técnica (2026/1).

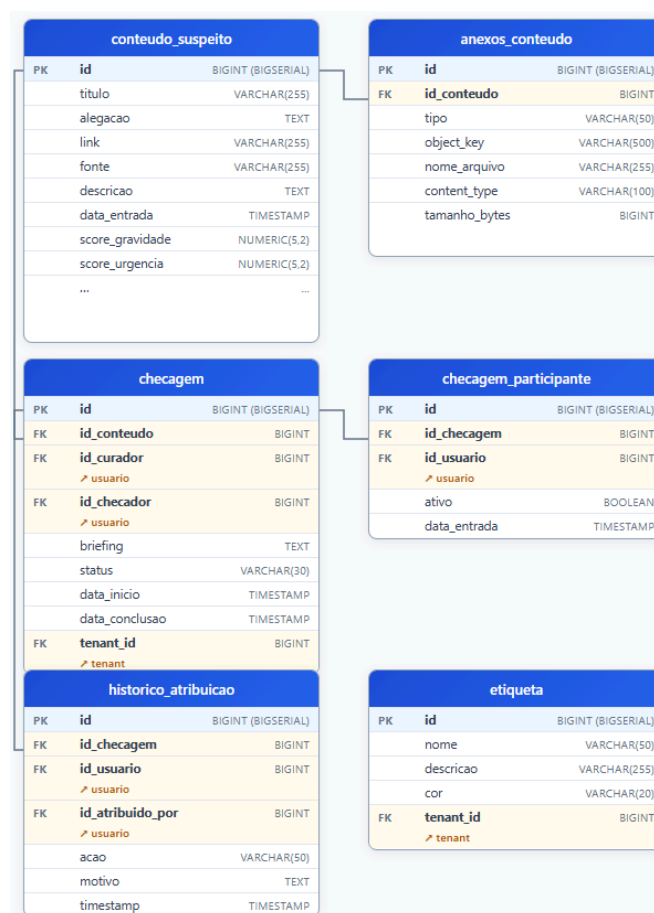


Figura 3 – Diagrama Entidade-Relacionamento Módulo Conteúdo e Checagem.

Fonte: Elaborado pelo Squad 4 no âmbito da disciplina da Residência Técnica (2026/1).

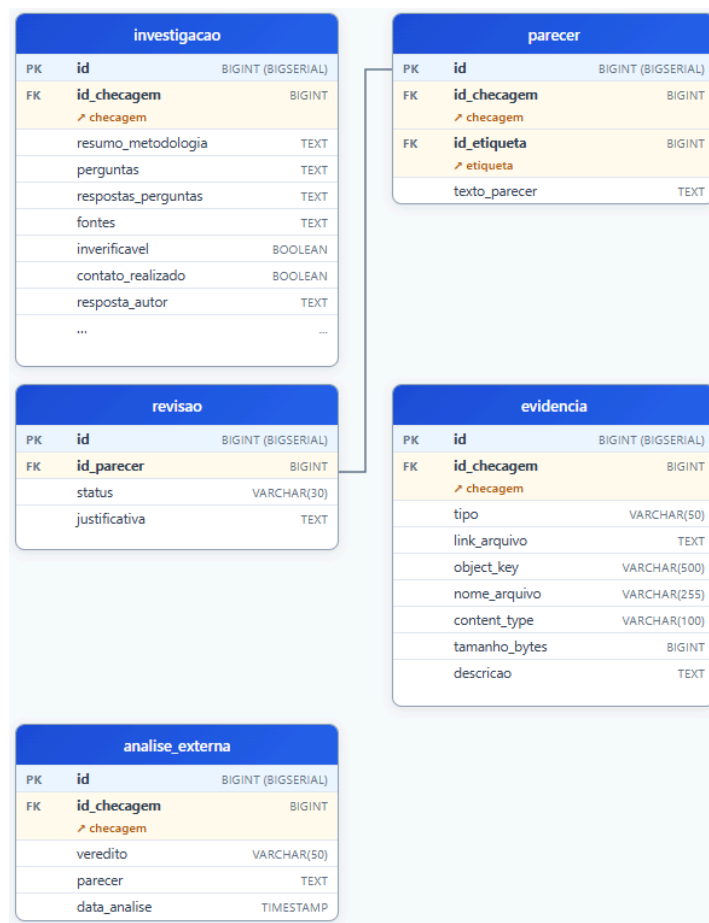


Figura 4 – Diagrama Entidade-Relacionamento Módulo Investigação e Parecer.

Fonte: Elaborado pelo Squad 4 no âmbito da disciplina da Residência Técnica (2026/1).

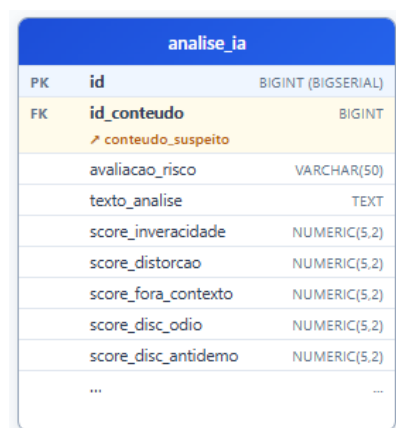


Figura 5 – Diagrama Entidade-Relacionamento Módulo Análise por I.A.

Fonte: Elaborado pelo Squad 4 no âmbito da disciplina da Residência Técnica (2026/1).

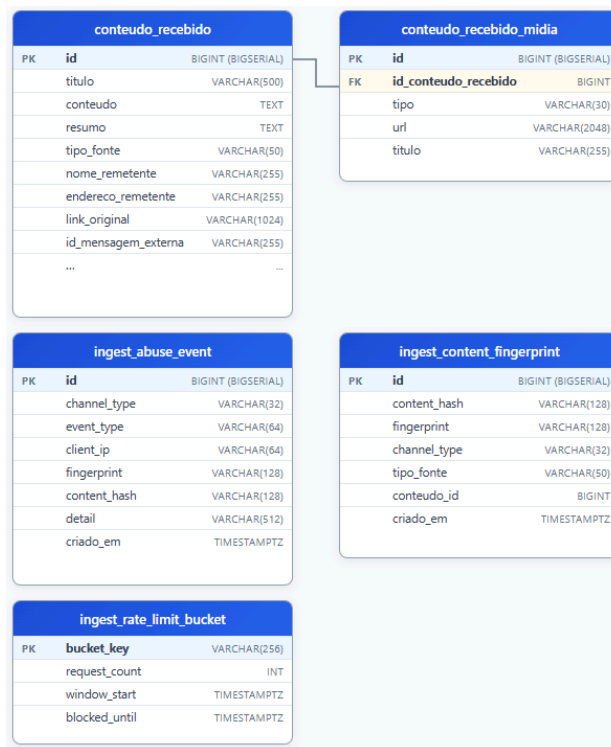


Figura 5 – Diagrama Entidade-Relacionamento Módulo Ingestão de Conteúdo.

Fonte: Elaborado pelo Squad 4 no âmbito da disciplina da Residência Técnica (2026/1).

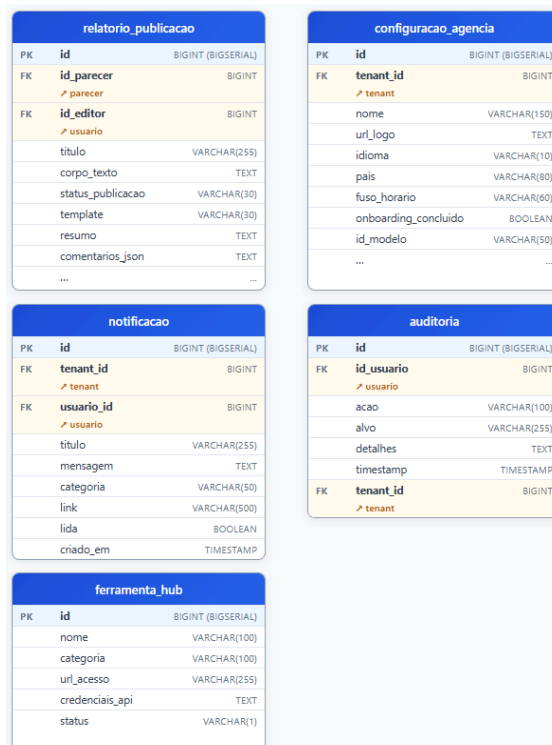


Figura 6 – Diagrama Entidade-Relacionamento Módulo Editorial e Configurações.

Fonte: Elaborado pelo Squad 4 no âmbito da disciplina da Residência Técnica (2026/1).

4 - Modelo Lógico

O modelo lógico define as estruturas e tabelas relacionais em conformidade com a Terceira Forma Normal (3FN), garantindo consistência referencial e redução de redundâncias operacionais. A versão atual (Flyway V1–V28) adota arquitetura multi-tenant: cada agência de checagem opera em um tenant isolado, com dados de negócio escopados por `tenant_id`, enquanto perfis de platform admin podem existir sem tenant (`usuario.tenant_id` nulo).

O esquema é composto pelas tabelas abaixo, agrupadas por domínio.

4.1 - Multi-tenant e plataforma

Tabela	Descrição
tenant	Agência de checagem na plataforma (slug, plano, status, opt-in de compartilhamento no ecossistema).
solicitacao_cadastro_agencia	Solicitações públicas de cadastro de nova agência (workflow PENDING → APPROVED/REJECTED).
documento_solicitacao	Metadados de documentos anexados à solicitação (armazenamento em MinIO via <code>object_key</code>).
token_ativacao	Tokens de ativação de conta pós-aprovação (hash, expiração, uso único).
tenant_ingest_key	Chave de API de ingestão omnicanal por tenant (hash da chave).
tenant_conteudo_seq	Sequencial de <code>numero_referencia</code> de conteúdos suspeitos por tenant.

4.2 - Usuários, perfis e permissões

Tabela	Descrição
usuario	Colaboradores da agência (checadores, curadores, administradores) e administradores da plataforma.
tipo_usuario	Perfis ou papéis de acesso (roles).

permissao	Ações e recursos permitidos (tipo: escopo tenant ou platform).
tipo_usuario_permissao	Tabela associativa N:N entre perfis e permissões.
auditoria	Trilha de auditoria (audit trail) de ações sensíveis, com escopo por tenant.

4.3 - Conteúdo suspeito e checagem

Tabela	Descrição
conteudo_suspeito	Repositório central de alegações, denúncias e conteúdos em apuração (numero_referencia sequencial por tenant).
anexos_conteudo	Metadados de mídias/anexos do conteúdo suspeito (MinIO).
checagem	Processo ativo de apuração (curador, checador, briefing, status e datas).
checagem_participante	Co-checadores ou participantes adicionais vinculados à checagem.
historico_atribuicao	Histórico motivado de atribuições e mudanças de responsável.
etiqueta	Classificação de veredito configurável por agência (nome, cor, descrição).

4.4 - Investigação, parecer e revisão

Tabela	Descrição
investigacao	Caderno de campo: metodologia, perguntas/respostas (JSON), fontes, contato com autor e identificação de autor da desinformação.
evidencia	Metadados de provas (URL externa e/ou objeto em MinIO).
analise_externa	Verificação cruzada com outros veículos ou fontes externas.

parecer	Conclusão técnica da checagem (texto_parecer em texto estruturado/Markdown).
revisao	Controle de qualidade editorial do parecer (aprovação/reprovação e justificativa).

4.5 - Análise de IA (Guaia IA Hub)

Tabela	Descrição
analise_ia	Resultado da análise automatizada via Guaia IA Hub: scores de desinformação, ilicitude, atributos semânticos (5W), status assíncrono (pendente, processando, concluída, erro) e notificação ao concluir. Relação 1:1 com conteudo_suspeito.

4.6 - Ingestão omnicanal

Tabela	Descrição
conteudo_recebido	Mensagens e denúncias recebidas por WhatsApp, Telegram, e-mail, API REST etc., antes ou em paralelo à triagem.
conteudo_recebido_midia	Mídias associadas ao conteúdo recebido.
ingest_abuse_event	Eventos de anti-abuso (rate limit, duplicata, bloqueio).
ingest_content_fingerprint	Impressões digitais de conteúdo para detecção de duplicatas.
ingest_rate_limit_bucket	Controle de taxa de requisições por bucket (janela e bloqueio).

4.7 - Publicação editorial e configuração

Tabela	Descrição
relatorio_publicacao	Matéria editorial derivada do parecer (rascunho, revisão, publicação; template e comentários JSON).

configuracao_agencia	Branding, tema, idioma, fuso horário, onboarding e flags de módulos (IA, redes, analisadores).
notificacao	Notificações in-app por usuário (ex.: conclusão de análise IA).
ferramenta_hub	Catálogo de ferramentas externas integradas ao fluxo do analista.

4.8 -Tabela técnica de migração

Tabela	Descrição
flyway_schema_history	Controle de versões de schema aplicadas pelo Flyway (não faz parte do domínio de negócio; gerenciada automaticamente).

5 - Regras de Integridade

A integridade dos dados é garantida por restrições de chave primária, chave estrangeira, unicidade e regras de negócio implementadas na aplicação e no banco.

5.1 - Multi-tenant e cadastro de agências

- Todo dado de negócio principal (conteudo_suspeito, checagem, etiqueta, configuracao_agencia, etc.) deve referenciar um tenant válido quando aplicável.
- O slug do tenant é único na plataforma.
- configuracao_agencia.tenant_id e tenant_ingest_key.tenant_id são únicos (uma configuração e uma chave de ingestão por agência).
- Solicitações aprovadas geram tenant, usuário inicial e token em token_ativacao; documentos ficam em documento_solicitacao com exclusão em cascata se a solicitação for removida.
- numero_referencia em conteudo_suspeito é único por tenant, gerado via tenant_conteudo_seq.

5.2 - Usuários e perfis

- Todo usuario de agência deve possuir id_tipo_usuario (FK obrigatória para tipo_usuario).
- O e-mail é único por tenant (tenant_id + email); administradores da plataforma (tenant_id nulo) seguem regra própria de unicidade.
- Senhas armazenadas com BCrypt (campo senha).
- status controla login (A = ativo, I = inativo).

- Usuários da plataforma com permissões `platform_*` podem aprovar solicitações (`aprovado_por_id`).

5.3 - Permissões

- A relação entre `tipo_usuario` e `permissao` é somente via `tipo_usuario_permissao` (chave composta).
- Permissões de escopo `platform` não devem ser atribuídas a perfis exclusivos de `tenant` sem validação na aplicação.
- Exclusões em `permissao` ou `tipo_usuario` devem respeitar dependências na tabela associativa.

5.4 - Conteúdos suspeitos

- `conteudo_suspeito` exige `titulo`, `alegacao` e `status`; `data_entrada` default `NOW()`.
- `id_responsavel` (opcional) referencia `usuario` da mesma agência.
- Scores (`score_gravidade`, `score_urgencia`, `score_tendencia`) são numéricos para priorização em filas.
- Anexos em `anexos_conteudo` exigem `id_conteudo` válido; exclusão do conteúdo remove anexos (`ON DELETE CASCADE`).

5.5 - Ingestão e triagem

- `conteudo_recebido` registra origem (`tipo_fonte`), remetente e deduplicação por `id_mensagem_externa` + fonte.
- Triagem para fila de checagem vincula `id_conteudo_triagem` → `conteudo_suspeito`.
- Mídias de ingestão ficam em `conteudo_recebido_midia` com `CASCADE` ao remover o conteúdo recebido.
- Rate limit e abuso registrados em `ingest_rate_limit_bucket` e `ingest_abuse_event`.

5.6 - Processo de checagem

- Toda checagem referencia um `conteudo_suspeito` (`id_conteudo`).
- `id_curador` é obrigatório; `id_checador` pode ser nulo até atribuição.
- Participantes adicionais em `checagem_participante` (único par checagem + usuário ativo).
- Mudanças de atribuição registradas em `historico_atribuicao` com `acao` e `motivo`.

5.7 - Investigação e evidências

- Cada checagem possui no máximo uma `investigacao` (`id_checagem` `UNIQUE`).
- Perguntas e respostas armazenadas como JSON (`perguntas`, `respostas_perguntas`); campos de autor da desinformação conforme regras V28.
- Toda evidencia vincula-se a uma checagem; arquivos em nuvem exigem `object_key` (e metadados associados) ou `link_arquivo` para rastreabilidade.

5.8 - Análises externas e IA

- `analise_externa` vincula-se à checagem correspondente.
- `analise_ia` é única por conteúdo (`id_conteudo` UNIQUE); processamento assíncrono com `status_ia` e timestamps `iniciado_em` / `finalizado_em`.
- Ao concluir ou falhar a IA, o sistema pode gerar `notificacao` para o usuário responsável.

5.9 - Pareceres e etiquetas

- `parecer` vincula-se a checagem; `id_etiqueta` pode ser nulo em rascunho e deve ser preenchido antes da homologação editorial.
- `etiqueta` é definida por `tenant` (vereditos customizáveis).
- `texto_parecer` armazena conteúdo estruturado para busca e exportação (PDF).

5.10 - Revisões e publicação

- `revisao` registra ciclos de aprovação/reprovação sobre `parecer`; reprovação exige justificativa.
- Regra de negócio: `parecer` não deve ser publicado com revisões pendentes ou reprovadas (validação na aplicação).
- `relatorio_publicacao` vincula-se a um único `parecer` (`id_parecer` UNIQUE); `id_editor` pode ser nulo em rascunho (V25).
- `status_publicacao` controla o fluxo (draft, review, published); `data_publicacao` preenchida na publicação efetiva.

5.11 - Configuração, auditoria e ferramentas

- Uma `configuracao_agencia` por `tenant`; alterações auditáveis via `atualizado_por_id`.
- auditoria registra ação, alvo e detalhes por usuário e `tenant`.
- `ferramenta_hub` é catálogo global de integrações (status ativo/inativo).

6 - Cardinalidade dos Relacionamentos

Entidade origem	Entidade destino	Cardinalidade	Justificativa / regra de negócio
tenant	usuario	1:N	Uma agência possui vários usuários; platform admin sem tenant.
tenant	configuracao_agencia	1:1	Uma configuração operacional por agência.

tenant	conteudo_suspeito	1:N	Isolamento de conteúdos por agência.
tenant	etiqueta	1:N	Vereditos configuráveis por agência.
tenant	checagem	1:N	Checagens escopadas ao tenant.
solicitacao_cadastro_agencia	documento_solicitacao	1:N	Vários documentos por solicitação de cadastro.
solicitacao_cadastro_agencia	tenant	N:1	Solicitação aprovada referencia o tenant criado.
tipo_usuario	usuario	1:N	Um perfil agrupa vários usuários; cada usuário tem um perfil.
tipo_usuario	permissao	N:N	Resolvido em tipo_usuario_permissao.
conteudo_suspeito	analise_ia	1:1	Uma análise Guaia por conteúdo (id_conteudo UNIQUE).
conteudo_suspeito	anexos_conteudo	1:N	Vários anexos por conteúdo.
conteudo_suspeito	checagem	1:N	Um conteúdo pode gerar uma ou mais checagens ao longo do tempo.
conteudo_recebido	conteudo_suspeito	N:1	Conteúdo recebido pode ser triado para um conteúdo suspeito.
conteudo_recebido	conteudo_recebido_midia	1:N	Várias mídias por mensagem recebida.

usuario	checagem (curador/checador)	1:N	Usuário atua em múltiplas checagens.
usuario	checagem_participante	1:N	Usuário pode participar de várias checagens.
checagem	checagem_participante	1:N	Vários participantes por checagem.
checagem	investigacao	1:1	Um caderno de investigação por checagem.
checagem	evidencia	1:N	Zero ou várias evidências por checagem.
checagem	analise_externa	1:N	Zero ou várias análises externas.
checagem	parecer	1:N	Modelo permite histórico; operação típica é um parecer ativo por checagem.
checagem	historico_atribuicao	1:N	Várias transições de atribuição no ciclo de vida.
parecer	revisao	1:N	Várias rodadas de revisão editorial.
parecer	relatorio_publicacao	1:1	Um relatório editorial por parecer homologado.
parecer	etiqueta	N:1	Parecer referencia uma etiqueta de veredito.
usuario	auditoria	1:N	Várias entradas de log por usuário.
usuario	historico_atribuicao	1:N	Usuário aparece em vários

			registros de atribuição.
usuario	notificacao	1:N	Várias notificações por usuário.
tenant	notificacao	1:N	Notificações escopadas à agência.

7 - Dicionário de Dados

Com o objetivo de documentar a estrutura de armazenamento das informações da plataforma **eFCaaS**, foi desenvolvido um Dicionário de Dados centralizado e exaustivo. Ele mapeia os metadados de todas as entidades identificadas no novo ecossistema, incluindo tipos primitivos compatíveis com SGBDs relacionais modernos (como PostgreSQL), tamanho de armazenamento, identificação de chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e obrigatoriedades (Null / Not Null).

O Dicionário de Dados foi formalizado em um artefato independente e estruturado para manter a manutenibilidade contínua do projeto, servindo de fundação técnica direta para engenheiros de software, administradores de banco de dados (DBAs) e analistas de QA.

O artefato correspondente ao dicionário de dados encontra-se disponível no repositório documental do projeto, podendo ser acessado por meio do seguinte endereço:

[Entregável 3 : Infraestrutura, Segurança e Evolução](#)

8 - Considerações Finais

O modelo de dados proposto fornece uma arquitetura relacional de alta integridade, escalável e otimizada para auditoria contínua, atendendo de forma estrita às necessidades de uma plataforma de Fact-Checking corporativa (**eFCaaS**). A separação limpa das regras de negócio, o controle fino de perfis (RBAC) e as estruturas dedicadas a logs e históricos garantem que todo o ciclo de apuração seja rastreável e juridicamente defensável.

A aderência às formas normais reduz o risco de anomalias de escrita e simplifica a implementação de novas ferramentas de IA ou integrações futuras via APIs, garantindo a sustentabilidade da solução ao longo de todo o seu ciclo de vida.